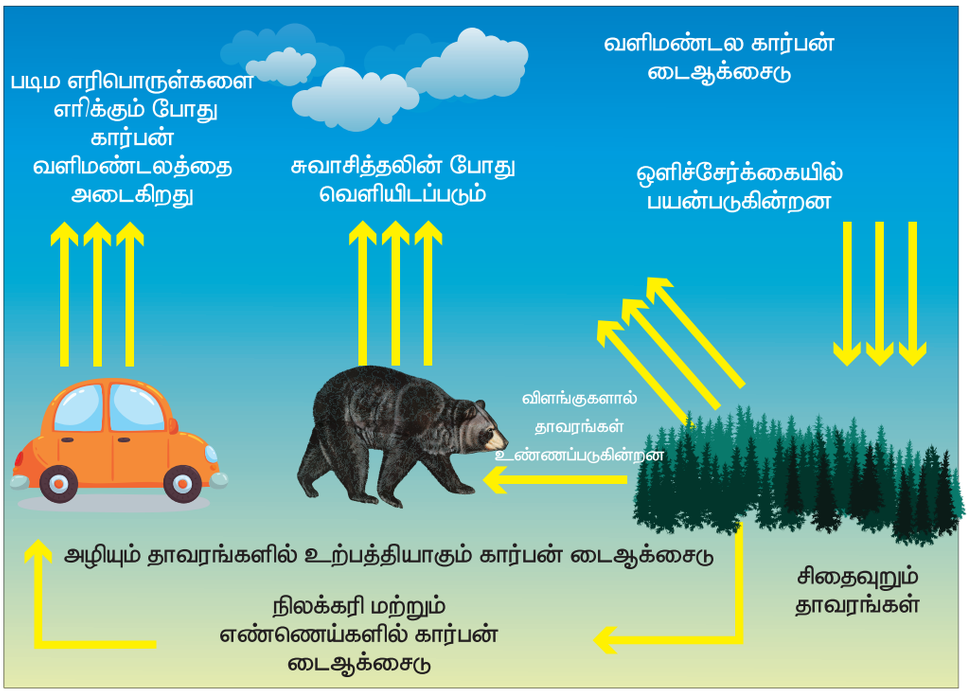


படம் 24.3 கார்பன் சுழற்சி

கார்பன் வளிமண்டலத்தை சென்றடைகிறது. எரிமலைச் செயல்கள், படிம எரிபொருள்களை எரித்தல், இறந்து போன கரிமப்பொருள்களை சிதைத்தல் ஆகிய செயல்கள் மூலமும் கார்பன் டைஆக்சைடு மீண்டும் வளிமண்டலத்தை வந்தடைகின்றது.

கார்பன் சுழற்சியில் மனிதனின் தாக்கம்

காடுகளை அழிப்பதாலும், படிம எரிபொருள்களை எரிப்பதாலும், அதிகப்படியான கார்பன் வளிமண்டலத்தைச் சென்றடைகின்றது. வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் பெரும்பாலும் கார்பன் டைஆக்சைடு வடிவில் உள்ளது. இது பசுமை இல்ல வாயுக்களில் ஒன்றாகும். பசுமை இல்ல வாயுவான கார்பன் டைஆக்சைடின் அளவு வளிமண்டலத்தில் அதிகரிப்பதால் பூமியானது வெப்பமடைகிறது. இதனால் பசுமை இல்ல விளைவும், புவி வெப்பமயமாதலும் ஏற்படுகின்றன.

24.2 தாவரங்களின் தகவமைப்புகள்

ஒரு உயிரினத்தின் எந்த ஒரு பண்போ அல்லது அதன் ஒரு பகுதியோ அந்த உயிரினத்தை அதன் வாழிடத்தில் இருக்கக் கூடிய சூழ்நிலைக்கேற்ப ஒத்துப்போக வைப்பதையே தகவமைப்பு என்கிறோம். வாழிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நீரின் அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டு, தாவரங்கள் கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

47VN6

i. நீர்த்தாவரங்கள்
ii. வறண்ட நிலத்தாவரங்கள்
iii. இடைநிலைத் தாவரங்கள்

24.2.1 நீர்த்தாவரங்கள்

நீரூக்குள் அல்லது நீர்நிலைகளின் அருகில் வாழக்கூடிய தாவரங்கள் நீர்த்தாவரங்கள் (ஹைடிரோபைட்ஸ்) எனப்படுகின்றன. இவ்வகைத் தாவரங்கள் நீரின் மேற்பரப்பில் தனியே மிதந்தோ அல்லது மூழ்கியோ வாழக்கூடியவை. இவை ஏரிகள், கண்மாய்கள், குளங்கள், ஆழமற்ற நீர்நிலைகள், சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் ஆழிகள் (கடல்) போன்ற வாழிடங்களில் காணப்படலாம். நீர்த்தாவரங்கள் தங்கள் வாழிடங்களில் சில சவால்களை எதிர்கொள்கின்றன. அவையாவன:

i. தேவைக்கு அதிகமான நீர் இருத்தல்.
ii. நீரோட்டம் தாவரத்தினை சேதப்படுத்துதல்.
iii. நீரின் அளவு தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டிருத்தல்.
iv. நீரில் மிதக்கும் தன்மையைப் பராமரித்தல்.

நீர்த்தாவரங்களின் தகவமைப்புகள்

1. வேலம்பாசியில் (Hydrilla) காணப்படுவதுபோல் வேர்கள் நன்கு வளர்ச்சியடையாமலோ அல்லது உல்பியாவில் (Wolffia) காணப்படுவதுபோல் வேர்கள் இல்லாமலோ காணப்படும்.
2. லெம்னாவில் இருப்பதுபோல், தாவர உடலம் பெரிதும் குறைக்கப்பட்டிருக்கும்.
3. நீரினுள் மூழ்கிய இலைகள் குறுகியதாகவோ அல்லது நுண்ணியதாக பிளவுற்றோ காணப்படும். எ.கா. வேலம்பாசி (Hydrilla)

IX_SCI_TM_Unit-24_BIO.indd 303 12/7/2022 12:40:31 PM